ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM419 Mikroişlemciler

Güz 2025

Uygulama Adı	Bluetooth Kontrollü Yarı Otonom Yangın Söndürme Robotu		
Uygulama Rapor No	Final	**Tarih**	09.01.2026
Uygulama Grp No	I-17		
Uygulama Grup (No, Ad-Soyad, İmza)	1) 210106106025, Muhammed Kılıç 2) 210106106050, Alp Onurkan Duran 3) 210106106063, Barış Mutlu		

Uygulama Lideri:	Muhammed Kılıç

	Talimat Veren	**Talimat Alan**
Malzeme Temini	Muhammed Kılıç	Barış Mutlu
Düzenek Hazırlanma	Muhammed Kılıç	Alp Onurkan Duran
Ölçüm Alınması	Muhammed Kılıç	Barış Mutlu
Sonuç Kaydetme	Muhammed Kılıç	Alp Onurkan Duran

	Talimat Alan/Veren
Uygulama Genel Değerlendirmesi ve Yorumlanması	Bu uygulama çalışması kapsamında geliştirilen Bluetooth kontrollü yangın söndürme robotu, belirlenen hedefler doğrultusunda otonom alev algılama, yön tayini ve söndürme işlevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Yazılım mimarisinde tercih edilen kesme tabanlı güvenlik protokolleri ve durum makinesi yapısı, sistemin acil durumlara anlık tepki vermesini sağlamış hem otonom hem de manuel (Bluetooth) modlar arasında kararlı bir çalışma disiplini oluşturmuştur. Donanım ve yazılım bileşenlerinin entegrasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olup, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde sistemin güvenilirliği, tepki hızı ve operasyonel performansı doğrulanarak proje hedeflerine tam uyum sağlandığı gözlemlenmiştir.

Rapor Not	**/ 100**
Deney Tasarlama	/ 25
Raporlama	/ 50
Grup Çalışması	/ 25

1. Amaç

Bluetooth kontrollü yarı otonom yangın söndürme robotu projesi, insan hayatını ve maddi varlıkları tehdit eden yangın risklerine karşı, erken algılama ve hızlı müdahale sağlayabilen yenilikçi bir çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde özellikle kapalı alanlar, endüstriyel tesisler, depolar ve tarımsal alanlarda meydana gelen yangınlar; geç fark edilme, müdahalede gecikme ve insan faktörüne bağlı hatalar nedeniyle ciddi zararlara yol açmaktadır. Bu bağlamda proje, yangın oluşumunu erken aşamada tespit edebilen, otonom olarak yangın kaynağına yönelerek müdahalede bulunabilen ve gerektiğinde uzaktan kontrol edilebilen bir robotik sistem tasarlamayı hedeflemektedir.

Projenin temel amacı; alev sensörleri, mikrodenetleyici tabanlı kontrol birimi ve motorlu hareket sistemi kullanılarak yangın algılama, y ön tayini ve otomatik söndürme işlemlerini gerçekleştirebilen, güvenilir ve düşük maliyetli bir mobil robot geliştirmektir. Bu sistem sayesinde, insan müdahalesine gerek kalmadan veya minimum insan desteğiyle yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

1.1 Projenin Hedefleri

Yangının Erken Aşamada Algılanması: Projenin birincil hedefi, farklı yönlerden gelebilecek alev kaynaklarını algılayabilmek için birden fazla alev sensörü kullanarak yangını erken aşamada tespit etmektir. Bu sayede, yangının büyümeden kontrol altına alınması sağlanacaktır.

Yangın Yönünün Belirlenmesi ve Otonom Hareket: Alev sensörlerinden elde edilen veriler doğrultusunda yangının bulunduğu yön tespit edilerek, robotun otomatik olarak bu yöne doğru hareket etmesi hedeflenmektedir. Robot, yangının konumuna göre ileri, sağ çapraz veya sol çapraz hareketler gerçekleştirerek yangın kaynağına en kısa sürede ulaşacaktır.

Otomatik Söndürme Mekanizmasının Gerçekleştirilmesi: Yangın tespit edildiğinde, robot üzerinde bulunan su pompası ve servo motor kontrollü yönlendirme sistemi devreye alınarak yangının söndürülmesi amaçlanmaktadır. Servo motor sayesinde su püskürtme yönü kontrol edilerek daha etkili bir söndürme işlemi sağlanacaktır.

Manuel ve Otomatik Çalışma Modlarının Birlikte Kullanılması: Sistem hem otomatik hem de manuel (Bluetooth üzerinden) kontrol edilebilir şekilde tasarlanacaktır. Yangın algılanmadığı durumlarda kullanıcı, robotu Bluetooth aracılığıyla uzaktan kontrol edebilecek; yangın algılandığında ise sistem otomatik moda geçerek müdahaleyi kendisi gerçekleştirecektir.

Enerji Verimliliği ve Düşük Maliyetli Tasarım: Proje kapsamında kullanılan elektronik bileşenlerin düşük enerji tüketimine sahip olması ve sistemin ekonomik açıdan erişilebilir bir yapıda olması hedeflenmektedir. Bu sayede, sistemin farklı alanlarda uygulanabilirliği artırılacaktır.

Mühendislik ve Robotik Sistemlere Katkı: Bu proje, mikrodenetleyici programlama, sensör verilerinin işlenmesi, motor sürücü kontrolü ve robotik sistem tasarımı gibi alanlarda uygulamalı mühendislik deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. Elde edilen bilgi ve tecrübe, daha gelişmiş yangın güvenliği ve otonom robot projelerinin geliştirilmesine altyapı oluşturacaktır.

1.2 Proje Kısıtları

Bu proje kapsamında geliştirilen yangın söndürme robotu, belirlenen hedefler doğrultusunda başarıyla uygulanmış olsa da kullanılan donanım, yazılım altyapısı ve çalışma ortamına bağlı olarak bazı kısıtlar içermektedir. Bu kısıtlar, sistemin performansını, algılama doğruluğunu ve genişletilebilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Donanım Kısıtları: Projede kullanılan mikrodenetleyicinin işlem gücü, bellek kapasitesi ve giriş–çıkış pin sayısı sınırlıdır. Bu durum, aynı anda çok sayıda sensör verisinin işlenmesini ve daha karmaşık algoritmaların uygulanmasını sınırlandırmaktadır. Ayrıca motor sürücüleri ve kullanılan DC motorların tork ve hız kapasiteleri, robotun hareket kabiliyetini belirli bir seviyede tutmaktadır. Düzensiz zeminlerde veya eğimli alanlarda robotun manevra kabiliyeti azalmaktadır.

Alev sensörlerinin algılama mesafesi ve doğruluğu, ortam ışığı, sıcaklık ve alevin büyüklüğü gibi çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle küçük veya dolaylı alev kaynaklarının algılanması her zaman mümkün olmayabilir. Su pompası ve püskürtme mekanizmasının debi kapasitesi de sınırlı olduğundan, sistem yalnızca küçük ölçekli yangınlara müdahale edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Güvenlik ve Çalışma Kısıtları: Acil stop butonu, donanımsal kesme ile yüksek güvenlik sağlamasına rağmen, butonun fiziksel olarak erişilebilir olması gerekmektedir. Uzaktan veya otomatik güvenlik senaryoları için ek sensör ve sistemler bulunmamaktadır. Ayrıca acil durumdan çıkış yalnızca manuel komut ile sağlandığı için, kullanıcı müdahalesi gerektiren durumlarda sistem bekleme modunda kalmaktadır.

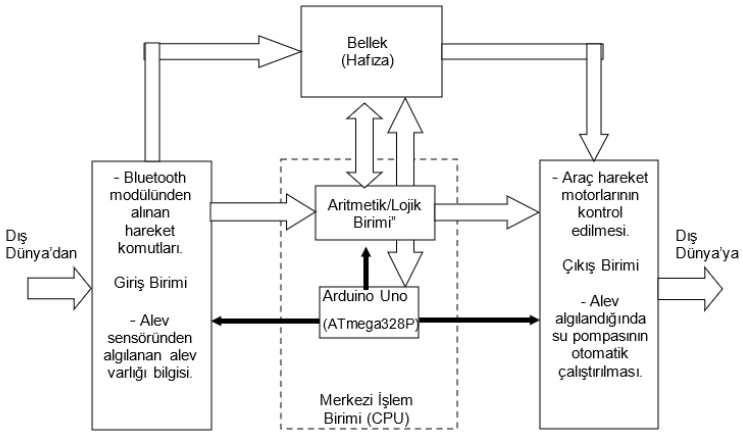
Çevresel ve Uygulama Kısıtları: Sistem, kapalı ve kontrollü ortamlar için tasarlanmıştır. Açık alanlarda, rüzgâr, duman ve ışık değişimleri sensör performansını olumsuz etkileyebilir. Suya, toza ve yüksek sıcaklığa karşı koruyucu bir muhafaza bulunmadığından endüstriyel veya zorlu saha koşullarında uzun süreli kullanıma uygun değildir.

2. Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı, Donanım

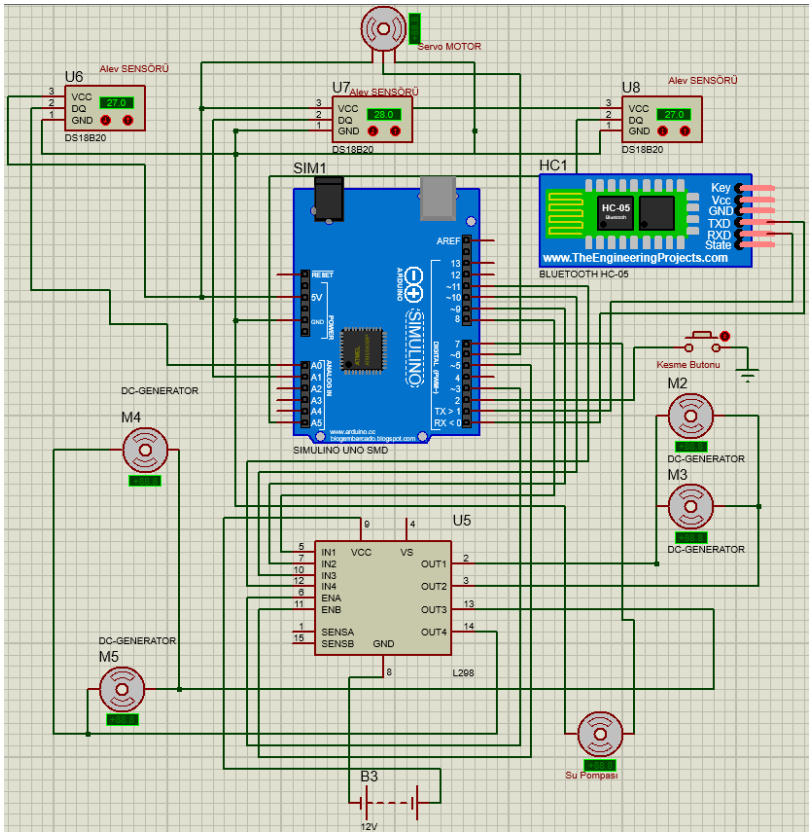
Projenin donanım mimarisi, sistemin kararlı çalışmasını sağlamak ve belirlenen otonom görevleri yerine getirebilmek amacıyla hiyerarşik bir yapıda tasarlanmıştır. Tasarım süreci, sistemin mantıksal veri akışını tanımlayan blok diyagramı ile başlamış ve fiziksel bağlantıların simüle edildiği devre şeması ile somutlaştırılmıştır.

Sistemin genel çalışma prensibini ve veri işleme süreçlerini özetleyen yapı Şekil 1’de sunulan 'Proje Blok Şeması' üzerinde gösterilmiştir. Bu şemada sistem; 'Giriş Birimi', 'Merkezi İşlem Birimi (CPU)' ve 'Çıkış Birimi' olmak üzere üç temel katmanda ele alınmıştır. Dış dünyadan gelen veriler (alev sensörlerinden alınan analog sinyaller veya Bluetooth modülünden gelen dijital kullanıcı komutları), giriş birimi üzerinden sisteme dahil edilmektedir. Sistemin beyni konumundaki ATmega328P mikrodenetleyicisi (CPU), hafıza birimindeki gömülü yazılım algoritmalarını kullanarak bu verileri işler ve aritmetik/lojik birim aracılığıyla gerekli kararları verir. Karar mekanizmasının sonucunda üretilen kontrol sinyalleri ise çıkış birimine iletilerek DC motorların sürülmesi veya su pompasının aktif edilmesi gibi fiziksel eylemlere dönüştürülür.

Blok şemasında kurgulanan bu mantıksal yapının elektriksel karşılığı ve bileşenlerin entegrasyonu ise Şekil 2'de yer alan 'Proteus Devre Şeması' ile detaylandırılmıştır. Devre tasarımında, mikrodenetleyicinin giriş-çıkış portlarının verimli kullanımı hedeflenmiştir. Şemada görüleceği üzere; alev sensörleri analog giriş pinlerine bağlanarak hassas ölçüm yapılması sağlanmış, motor sürücü entegresi (L298N) ve servo motorlar ise PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyalleri ile kontrol edilecek şekilde dijital pinlere atanmıştır. Ayrıca güç dağılımı, sensörlerin ve motorların ihtiyaç duyduğu akım değerlerine göre izole edilerek sistemin elektriksel gürültüden etkilenmemesi ve güç verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu devre şeması, projenin kurulumuna referans oluşturmaktadır.



Şekil 1. Proje Blok Şeması



Şekil 2. Proteus Devre Şeması

2.1 Merkezi İşlem Birimi (CPU)

Arduino UNO (ATmega328P)

ATmega328P, Microchip tarafından üretilen, 8-bit AVR mimarisine sahip bir mikrodenetleyicidir [1]. Özellikle Arduino UNO başta olmak üzere birçok gömülü sistem projesinde yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Düşük güç tüketimi, yeterli işlem kapasitesi ve zengin çevresel birimleri sayesinde eğitim, hobi ve endüstriyel prototip uygulamalarında tercih edilir. Bu projede ATmega328P, sistemin çalışma mantığına uygun kararlar alınmasını ve gerekli çakışların kontrol edilmesi görevini üstlenmektedir.

Projenin Merkezi İşlem Birimi (CPU), Arduino UNO kartı üzerinde bulunan ATmega328P mikrodenetleyicisidir. Bu mikrodenetleyici, alev sensörleri ve diğer giriş birimlerinden alınan verileri sürekli olarak analiz eder. Elde edilen bu veriler doğrultusunda sistemin çalışma mantığına uygun kararlar alınmasını sağlar ve motor sürücü, servo motor, su pompası gibi çıkış birimlerini kontrol ederek projenin otonom ve manuel modlarda sağlıklı şekilde çalışmasını mümkün kılar. Şekil 3'te Arduino UNO şekli yer almaktadır.



Şekil 3. Arduino UNO

ATmega328P'nin Rolü

Sensörlerden Gelen Verilerin İşlenmesi: Alev sensörlerinden alınan analog veriler, ATmega328P mikrodenetleyicisi tarafından sürekli olarak okunur ve değerlendirilir. Bu veriler sayesinde alevin varlığı ve yönü (sağ, sol veya ön) tespit edilir.

Karar Mekanizması: Sensörlerden gelen veriler önceden belirlenen eşik değerler ile karşılaştırılır. Alev algılandığında, sistemin hangi yönde hareket edeceğine (sağ çapraz, sol çapraz veya ileri) ATmega328P tarafından karar verilir.

Çıkış Birimlerinin Kontrolü: ATmega328P, motor sürücü (L298N) üzerinden DC motorları kontrol ederek aracın yönlendirilmesini sağlar. Aynı zamanda su pompası ve servo motor kontrol edilerek alevin bulunduğu yöne doğru söndürme işlemi gerçekleştirilir. Sistem durumuna bağlı olarak çıkış birimleri senkron şekilde yönetilir.

Gerçek Zamanlı Tepki ve Kontrol: Alev algılandığı anda araç hareket ettirilir ve söndürme mekanizması devreye alınır. Bu sayede yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi sağlanır.

Programlanabilirlik: ATmega328P, Arduino IDE ortamında kolaylıkla programlanabilmektedir. Bu özellik sayesinde alev algılama eşikleri, motor hızları ve servo hareket açıları proje ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilir.

Enerji Verimliliği: Düşük güç tüketimine sahip olan ATmega328P, sistemin uzun süre stabil bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu özellik, mobil ve batarya ile çalışan yangın söndürme araçları için büyük önem taşımaktadır.

Bellek Kullanımı: ATmega328P, sensörlerden alınan verilerin işlenmesi ve kontrol algoritmalarının çalıştırılması için dahili Flash, SRAM ve EEPROM belleklerini kullanır. Bu bellekler sayesinde sistemin karar alma süreci güvenilir ve düzenli bir şekilde yürütülür.

2.2 Çıkış Birimleri

DC Motorlar

Projede kullanılan DC motorlar, elektrik enerjisini mekanik hareket enerjisine dönüştüren redüktörlü (dişli kutulu) bileşenlerdir. Standart motorlara kıyasla sahip oldukları bu dişli yapısı, motorun devrini düşürürken torkunu (döndürme kuvvetini) artırarak robotun kendi ağırlığını ve üzerindeki yükleri rahatça taşımasını sağlar. Ayrıca bu motorlar, uygulanan gerilim ve PWM sinyalleri ile hız ve yön kontrolüne tam uyumlu olup robotun istenen manevraları gerçekleştirmesine olanak tanır. Şekil 4'te DC motor şekli yer almaktadır.



Şekil 4. DC Motor

DC Motorların Rolü

Hareket Mekanizmasının Sağlanması: Projede kullanılan DC motorlar, aracın hareket etmesini sağlayan temel mekanik bileşenlerdir. Bu motorlar sayesinde araç ileri, geri, sağ ve sol yönlerde kontrollü bir şekilde hareket edebilmektedir.

Yönlendirme ve Konumlama: Alev sensörlerinden alınan verilere bağlı olarak, DC motorların hız ve yön bilgileri ATmega328P mikrodenetleyicisi tarafından kontrol edilir. Bu sayede araç, alevin algılandığı yöne doğru yönlendirilerek hedefe yaklaşır.

Motor Sürücü ile Entegrasyon: DC motorlar, L298N motor sürücü modülü aracılığıyla kontrol edilmektedir [3]. Motor sürücü, mikrodenetleyiciden gelen kontrol sinyallerini motorların çalışabileceği akım ve gerilim seviyelerine dönüştürerek güvenli ve kararlı bir sürüş sağlar.

Hız ve Dönüş Kontrolü: PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) tekniği kullanılarak motorların hızı ayarlanabilmektedir. Bu sayede araç, düz ilerleme, çapraz hareket ve dönüş manevralarını kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Engel ve Risklere Hızlı Tepki: Motorların anlık olarak kontrol edilebilmesi, sistemin alev algılama durumunda hızlı tepki vermesini sağlar. Böylece yangın kaynağına gecikmeden ulaşılması hedeflenmektedir.

Enerji Kullanımı ve Verimlilik: DC motorlar, düşük maliyetli ve yeterli tork üretme kapasitesine sahip olmaları sayesinde mobil robot projeleri için uygundur. Enerji verimliliği açısından, batarya ile beslenen sistemlerde uzun süreli çalışmayı destekler.

MG90s Servo Motor

Projenin hareketli söndürme mekanizmasında MG90 servo motor kullanılmaktadır [5]. Bu servo motor, ATmega328P mikrodenetleyiciden gelen kontrol sinyallerini hassas bir şekilde yorumlayarak belirlenen açılarda konumlanır. Alev sensörlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, su püskürtme yönünün doğru noktaya çevrilmesini sağlar. MG90 servo motor, hızlı tepki süresi ve konumlama hassasiyeti sayesinde su pompasının yönlendirilmesinde etkin rol oynar ve projenin hem otonom hem de manuel modlarda yangına doğru ve kontrollü müdahale edebilmesini mümkün kılar. Şekil 5'de MP90s servo motor şekli yer almaktadır.



Şekil 5. MG90s Servo Motor

MG90s Servo Motorun Rolü

Su Yolu için Hareketin Sağlanması: Projede kullanılan MG90S servo motor, yangına müdahale sisteminin yönlendirilmesini sağlayan temel mekanik bileşenlerden biridir. Servo motor sayesinde su püskürtme mekanizması belirli açılar arasında kontrollü ve hassas bir şekilde hareket ettirilebilmektedir.

Yönlendirme ve Konumlama: Alev sensörlerinden alınan verilere bağlı olarak, MG90S servo motorun konum bilgisi ATmega328P mikrodenetleyicisi tarafından kontrol edilir. Bu sayede servo motor, alevin algılandığı yöne doğru döndürülerek söndürme işleminin doğru noktaya yönlendirilmesi sağlanır.

Mikrodenetleyici ile Entegrasyon: MG90S servo motor, doğrudan ATmega328P mikrodenetleyiciden üretilen PWM sinyalleri ile kontrol edilmektedir. Bu yapı, harici bir sürücü devresine ihtiyaç duymadan servo motorun güvenli ve kararlı bir şekilde çalışmasını mümkün kılar.

Açı ve Hareket Kontrolü: PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) tekniği kullanılarak servo motorun açısal konumu hassas biçimde ayarlanabilmektedir. Bu sayede servo motor, sağa, sola ve merkez konumlara kontrollü geçişler yaparak etkili bir yönlendirme sağlar.

Hızlı Tepki ve Hassas Müdahale: Servo motorun hızlı tepki süresi, sistemin alev algılandığında kısa sürede doğru yöne yönelmesini sağlar. Bu özellik, yangına zaman kaybetmeden ve hedef odaklı müdahale edilmesine olanak tanır.

DC Mini Dalgıç Su Pompası

Projenin yangın söndürme mekanizmasında DC su pompası kullanılmaktadır. Bu pompa, ATmega328P mikrodenetleyiciden gelen dijital sinyaller sayesinde çalışır. Alev sensörlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, yangın algılandığında suyun hedef bölgeye iletilmesini sağlar. Su pompası, yeterli debi ve basınç üretebilme kapasitesi sayesinde yangına etkili müdahale edilmesinde önemli rol oynayıp kontrollü ve güvenli bir şekilde söndürme işlemini gerçekleştirmesini mümkün kılar. Şekil 6'da DC mini dalgıç su pompası şekli yer almaktadır.



Şekil 6. DC Mini Dalgıç Su Pompası

DC Mini Dalgıç Su Pompasının Rolü

Söndürme İşleminin Sağlanması: Projede kullanılan DC su pompası, aracın yangına müdahale etmesini sağlayan temel söndürme bileşenidir. Bu pompa sayesinde sistem, alev algılandığında suyu basınçlı bir şekilde püskürterek yangının kontrol altına alınmasını hedefler.

2.3 Giriş Birimleri

HC05 Bluetooth Modülü

Projenin kablosuz haberleşme altyapısında HC-05 Bluetooth modülü kullanılmaktadır [4]. Bu modül, ATmega328P mikrodenetleyici ile seri haberleşme (UART) üzerinden iletişim kurarak kullanıcıdan gelen kontrol komutlarının sisteme aktarılmasını sağlar. Mobil cihazdan gönderilen veriler doğrultusunda aracın hareket yönü, durma komutları ve manuel kontrol işlemleri gerçekleştirilir. HC-05 Bluetooth modülü, kararlı ve güvenilir haberleşme yapısı sayesinde projenin manuel kontrol modunda etkin bir rol oynayarak sistemin uzaktan, hızlı ve kontrollü bir şekilde yönetilmesini mümkün kılar. Şekil 7'de HC05 modülü yer almaktadır.



Şekil 7. HC05 Bluetooth Modülü

HC05 Bluetooth Modülünün Rolü

Kablosuz Haberleşmenin Sağlanması: Projede kullanılan HC-05 Bluetooth modülü, sistem ile kullanıcı arasında kablosuz veri iletimini sağlayan temel haberleşme birimidir. Mobil cihaz ile Arduino UNO arasında seri haberleşme kurularak, kullanıcının fiziksel bağlantıya ihtiyaç duymadan sistemi kontrol edebilmesi mümkün hâle getirilmiştir.

Manuel Kontrol Mekanizması: HC-05 modülü sayesinde araç, manuel kontrol modunda kullanıcı tarafından uzaktan yönlendirilebilmektedir. Bluetooth üzerinden gönderilen ileri, geri, sağ, sol ve dur komutları ATmega328P mikrodenetleyici tarafından işlenerek motor sürücü ve diğer çıkış birimlerine aktarılır.

Otonom–Manuel Mod Geçişine Katkı: Sistem tasarımında, alev algılanmadığı durumlarda Bluetooth üzerinden manuel kontrol aktif hâle gelmektedir. Bu sayede HC-05 modülü, otonom yangın söndürme modu ile manuel kontrol modu arasında işlevsel bir geçiş sağlayarak sistemin esnekliğini artırmaktadır.

Gerçek Zamanlı ve Güvenilir İletişim: HC-05 Bluetooth modülü, düşük gecikmeli ve kararlı veri iletimi sayesinde kullanıcı komutlarının anlık olarak sisteme ulaşmasını sağlar. Bu durum, özellikle mobil robot uygulamalarında hızlı tepki gerektiren manevraların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunar.

Kullanıcı Etkileşimi ve Sistem Yönetimi: Bluetooth haberleşme altyapısı, sistemin kullanıcı dostu bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Kullanıcı, mobil uygulama veya Bluetooth terminali aracılığıyla aracı kontrol ederek müdahale edebilir ve sistem üzerinde tam hâkimiyet sağlayabilir.

Kızılötesi (IR) Ateş Algılama Sensörü

Projenin yangın algılama mekanizmasında kızılötesi (IR) alev algılama modülü kullanılmaktadır [6]. Bu modül, alevlerin yaydığı kızılötesi ışınımı algılayarak ATmega328P mikrodenetleyiciye dijital/analog sinyaller iletir. Alev sensörlerinden elde edilen bu veriler doğrultusunda, sistem yangının varlığını ve yönünü tespit edebilmektedir. Kızılötesi alev algılama modülü, hızlı tepki süresi ve hassas algılama kabiliyeti sayesinde yangının erken aşamada belirlenmesini sağlar ve projenin otonom olarak yangına yönelmesi ile söndürme sürecinin güvenli ve etkin bir şekilde başlatılmasında kritik rol oynar. Şekil 8'de kızılötesi ateş algılama sensörü şekli yer almaktadır.



Şekil 8. Kızılötesi (IR) Ateş Algılama Sensörü

Kızılötesi (IR) Ateş Algılama Sensörünün Rolü

Yangının Algılanması: Projede kullanılan kızılötesi alev sensörleri, ortamda bulunan alevi kızılötesi ışınımına bağlı olarak algılayan temel algılama bileşenleridir. Bu sensörler sayesinde yangın kaynağının varlığı hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Yön Bilgisinin Sağlanması: Araç üzerinde sağ, sol ve ön konumlara yerleştirilen alev sensörleri, yangının hangi yönde olduğunu belirlemek için kullanılır. Sensörlerden alınan veriler karşılaştırılarak yangının yönü tespit edilir ve aracın doğru yöne yönlendirilmesi sağlanır.

Mikrodenetleyici ile Entegrasyon: Alev sensörlerinden elde edilen analog/dijital sinyaller, ATmega328P mikrodenetleyicisi tarafından sürekli olarak okunur ve işlenir. Bu veriler, sistemin karar mekanizmasının temel girdisini oluşturur.

Neden Mikrodenetleyici Kullanılıyor?

Bu projede mikrodenetleyici kullanılmasının temel amacı; sistemin ihtiyaç duyduğu kontrol, karar alma ve otomasyon işlemlerini hızlı, güvenilir ve verimli bir biçimde gerçekleştirmektir. Mikrodenetleyici, sistemin merkezi kontrol birimi olarak görev yaparak alev sensörleri, DC motorlar, servo motor, su pompası ve Bluetooth modülü gibi tüm donanım bileşenlerinin koordineli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

Hassas Algılama ve Kontrol: Mikrodenetleyici, alev sensörlerinden gelen verileri sürekli ve hassas bir şekilde analiz eder. Bu sayede ortamda yangın algılandığında sistem doğru zamanda ve doğru yönde tepki verebilir. Sensör verilerine bağlı olarak aracın hareketi ve söndürme mekanizması hassas biçimde kontrol edilir.

Otonom ve Manuel Çalışma Yeteneği: Mikrodenetleyici sayesinde sistem hem otonom hem de manuel modda çalışabilmektedir. Otonom modda alev algılandığında araç otomatik olarak yangın yönüne ilerler ve söndürme işlemini başlatır. Manuel modda ise Bluetooth üzerinden gelen komutlar işlenerek kullanıcının aracı uzaktan kontrol etmesi sağlanır.

Karar Mekanizması ve Otomasyon: Sensörlerden alınan veriler belirlenen eşik değerlerle karşılaştırılır ve mikrodenetleyici bu değerlere göre sistemin nasıl davranacağına karar verir. Bu sayede sürekli insan müdahalesine gerek kalmadan yangına hızlı ve etkili müdahale sağlanır.

Hızlı Tepki Süresi: Mikrodenetleyici, gelen verileri çok kısa sürede işleyerek motorları, servo motoru ve su pompasını anında kontrol edebilir. Bu hızlı tepki süresi, yangın kaynağına gecikmeden ulaşılmasını ve müdahalenin etkinliğini artırır.

Enerji Verimliliği: Mikrodenetleyici, sistem bileşenlerinin yalnızca gerekli durumlarda çalışmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar. Yangın algılanmadığında motorlar ve pompa devre dışı bırakılarak batarya ömrü uzatılır.

Veri İşleme ve Sistem Kararlılığı: Sensörlerden alınan veriler yazılım üzerinde işlenerek hatalı algılamaların önüne geçilir. Bu durum, yanlış tetiklemeleri azaltır ve sistemin daha kararlı ve güvenli çalışmasını sağlar.

Esneklik ve Genişletilebilirlik: Mikrodenetleyici tabanlı yapı sayesinde sisteme ilerleyen aşamalarda farklı sensörler veya ek modüller entegre edilebilir. Bu da projenin geliştirilebilir ve modüler bir yapıya sahip olmasını sağlar.

Düşük Maliyet ve Kompakt Tasarım: Mikrodenetleyiciler, küçük boyutları ve uygun maliyetleri sayesinde mobil robot projeleri için idealdir. Bu özellik, sistemin hem taşınabilir hem de ekonomik olmasını sağlar.

En Az İki Giriş/Çıkış Kullanılıyor Mu?

Proje tasarımında istenilen giriş-çıkış kısıtları sağlanmıştır:

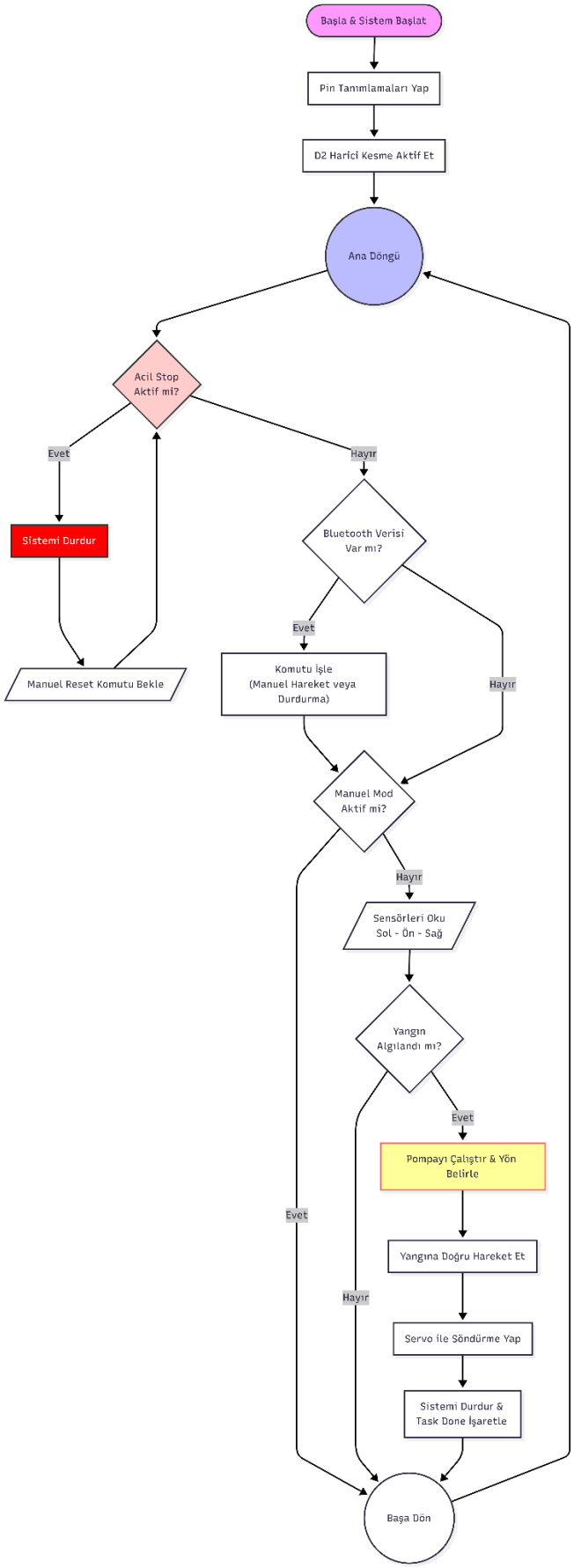
Giriş Birimleri: 3 adet Kızılötesi Alev Sensörü (Analog/Dijital), 1 adet HC-05 Bluetooth Modülü (RX pini), 1 adet Kesme Butonu.

Çıkış Birimleri: 4 adet DC Motor (L298N sürücü ile), 1 adet Su Pompası, 1 adet Servo Motor.

3. Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı, Yazılım

Bu projede geliştirilen yazılım mimarisi; gerçek zamanlı çalışan, güvenlik öncelikli ve modüler bir yapı esas alınarak tasarlanmıştır. Sistem, yangın algılama ve söndürme görevini otonom olarak yerine getirebilen, aynı zamanda kullanıcı tarafından Bluetooth üzerinden manuel olarak kontrol edilebilen bir mobil robot platformu üzerine kuruludur. Kesme tabanlı acil durum yönetimi, durum (state) temelli çalışma mantığı ve bloklamasız kontrol yapıları kullanılarak oluşturulan bu mimarinin işleyiş algoritması; başlangıç kurulumu, güvenlik kontrolleri, haberleşme yönetimi ve otonom karar mekanizması olmak üzere dört ana aşamadan oluşur. Yazılım ana döngüsü, öncelikli olarak acil durum kesmelerini ve manuel kullanıcı komutlarını denetler; herhangi bir dış müdahale yoksa sensör verilerine dayalı otonom söndürme işlemini gerçekleştirir. Sistemin başlangıçtan acil duruma, manuel kontrolden otonom çalışmaya kadar tüm karar akışını ve gerçek zamanlı çalışma yapısını ifade eden yazılım blok şeması şekil 9'da sunulmuştur. Bu akışa ait temel işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır:

- Sistem başlatılır ve tüm pin tanımlamaları yapılır.
- Acil stop butonu (D2) için harici kesme aktif edilir.
- Ana döngüye girilir.
- Acil stop aktif mi? kontrol edilir.
- Evet ise tüm sistem durdurulur ve manuel komut beklenir.
- Bluetooth üzerinden komut gelip gelmediği kontrol edilir.
- Gelen komut manuel hareket veya yazılımsal durdurma olarak işlenir.
- Manuel mod aktif mi? kontrol edilir.
- Evet ise otomatik mod atlanır.
- Alev sensörlerinden (sol–ön–sağ) veriler okunur.
- Yangın algılandı mı? kontrol edilir.
- Yangın algılanırsa pompa çalıştırılır ve yön belirlenir.
- Robot yangına doğru hareket eder.
- Servo motor ile söndürme işlemi yapılır.
- Sistem durdurulur ve görev tamamlandı olarak işaretlenir.
- Ana döngü başa döner.



Şekil 9. Yazılım Blok Şeması

3.1 Genel Mimari Yaklaşım

Yazılım, Arduino tabanlı mikrodenetleyici üzerinde çalışmakta olup üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. Donanım Soyutlama Katmanı
2. Kontrol ve Karar Katmanı
3. Güvenlik ve Acil Durum Katmanı

Bu katmanlı yapı sayesinde kod okunabilirliği artırılmış, hata ayıklama kolaylaştırılmış ve sistemin genişletilebilirliği sağlanmıştır.

3.2 Donanım Soyutlama Katmanı

Bu katmanda motorlar, servo motor, su pompası ve alev sensörleri için ayrı fonksiyonlar tanımlanmıştır. İleri, geri, sağ, sol gibi temel hareketler; motor pinlerini doğrudan kontrol eden fonksiyonlar aracılığıyla soyutlanmıştır. Böylece ana kontrol döngüsünde karmaşık pin yönetimi yerine yüksek seviyeli hareket komutları kullanılabilmiştir.

Servo motor hareketleri de benzer şekilde bağımsız fonksiyonlar halinde yazılmıştır. Servo motorun sağ, sol ve ön tarafa süpürme hareketleri, kontrollü döngüler ve zamanlamalarla gerçekleştirilmiş, bu esnada sistemin acil duruma her an tepki verebilmesi için sürekli kontrol mekanizmaları eklenmiştir. Donanım soyutlama kod bloğu katmanı şekil 10'da belirtilmiştir.

```
57  // -------- TEMEL MOTOR FONKSİYONLARI --------
58  void ileri(){
59   digitalWrite(in_1, HIGH); digitalWrite(in_2, LOW);
60   digitalWrite(in_3, LOW);  digitalWrite(in_4, HIGH);
61   analogWrite(motorsag_en, 254); analogWrite(motorsol_en, 254);
62  }
63  void geri(){
64   digitalWrite(in_1, LOW);  digitalWrite(in_2, HIGH);
65   digitalWrite(in_3, HIGH); digitalWrite(in_4, LOW);
66   analogWrite(motorsag_en, 254); analogWrite(motorsol_en, 254);
67  }
68  void dur(){
69   digitalWrite(in_1, LOW); digitalWrite(in_2, LOW);
70   digitalWrite(in_3, LOW); digitalWrite(in_4, LOW);
71   analogWrite(motorsag_en, 0); analogWrite(motorsol_en, 0);
72  }
73  void sag(){
74   digitalWrite(in_1, LOW);  digitalWrite(in_2, LOW);
75   digitalWrite(in_3, LOW);  digitalWrite(in_4, HIGH);
```

Şekil 10. Donanım Soyutlama Kod Bloğu

3.3 Kontrol ve Karar Katmanı

Sistemin ana kontrol yapısı loop() fonksiyonu içerisinde durum tabanlı (state-based) bir mantıkla çalışmaktadır. Yazılımda üç temel çalışma durumu bulunmaktadır:

- Acil Durum (Emergency Stop)
- Manuel Kontrol Modu
- Otonom Yangın Söndürme Modu

Bluetooth üzerinden gelen komutlar sürekli olarak dinlenmekte ve manuel kontrol aktif edildiğinde otonom yangın algılama süreci devre dışı bırakılmaktadır. Bu yaklaşım, manuel ve otomatik modların birbiriyle çakışmasını önleyerek sistem kararlılığını artırmaktadır.

Alev sensörlerinden alınan analog veriler belirlenen eşik değerleri ile karşılaştırılarak yangının yönü tespit edilmektedir. Yangının konumuna göre robot uygun yönlendirme hareketlerini gerçekleştirerek hedefe yaklaşmakta ve ardından servo motor yardımıyla su püskürtme işlemi yapılmaktadır. Kontrol ve karar kod bloğu çıktısı şekil 11-12-13-14'te belirtilmiştir.

```
169 void loop(){
170
171   // 🔴 1. ACİL STOP (KİLİTLİ DURUM)
172   if(emergencyStop){
173     herSeyiKapat();
174
175     // Kilidi açmak için Bluetooth bekle
176     if(Serial.available()){
177       char c = Serial.read();
178       // F, B, L, R, S tuşlarından biri gelirse kilidi aç ve devam et
179       if(c=='F' || c=='B' || c=='L' || c=='R' || c=='S'){
180         emergencyStop = false;
181         manuelModAktif = false; // Resetlenince otomatik başla
182         isDone = false;
183       }
184
185       // Eğer komut hareket komutuysa ve kilit açıldıysa hemen uygula
186       if(!emergencyStop){
187         if(c=='F') { ileri(); manuelModAktif = true; }
188         else if(c=='B') { geri(); manuelModAktif = true; }
189         else if(c=='L') { sol(); manuelModAktif = true; }
190         else if(c=='R') { sag(); manuelModAktif = true; }
```

Şekil 11. Kontrol ve Karar Kod Bloğu

```
190         else if(c=='R') { sag(); manuelModAktif = true; }
191         else if(c=='S') { dur(); manuelModAktif = false; }
192       }
193     }
194   }
195
196   // 🟢 2. NORMAL ÇALIŞMA
197   else {
198
199     // --- BLUETOOTH OKUMA ---
200     if(Serial.available()){
201       bt = Serial.read();
202
203       if(bt == 'Z'){
204         emergencyStop = true; // Yazılımsal stop
205         herSeyiKapat();
206         return;
207       }
208
209       // Manuel hareket komutları
210       else if(bt=='F') { ileri(); manuelModAktif = true; }
211       else if(bt=='B') { geri(); manuelModAktif = true; }
```

Şekil 12. Kontrol ve Karar Kod Bloğu

```
211       else if(bt=='B') { geri(); manuelModAktif = true; }
212       else if(bt=='L') { sol(); manuelModAktif = true; }
213       else if(bt=='R') { sag(); manuelModAktif = true; }
214       else if(bt=='S') { dur(); manuelModAktif = false; }
215     }
216
217     // --- MANUEL MODDA İSEK YANGINA BAKMA ---
218     if(manuelModAktif) {
219       return;
220     }
221
222     // --- OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME MODU ---
223     int L = analogRead(flameLeft);
224     int F = analogRead(flameFront);
225     int R = analogRead(flameRight);
226     bool flameDetected = (L < 80 || F < 50 || R < 50);
227
228     if(flameDetected && !isDone){
229
230       digitalWrite(pump, HIGH);
231
```

Şekil 13. Kontrol ve Karar Kod Bloğu

```
232       if(R < 50){
233         sagcapraz();
234         if(!emergencyStop) { dur(); servo_sag(); }
235       }
236       else if(L < 80){
237         solcapraz();
238         if(!emergencyStop) { dur(); servo_sol(); }
239       }
240       else if(F < 50){
241         front();
242         if(!emergencyStop) { dur(); servo_front(); }
243       }
244
245       herSeyiKapat();
246       if(!emergencyStop) isDone = true;
247     }
248     else {
249       herSeyiKapat();
250       if(!flameDetected) isDone = false;
251     }
252   }
253 }
```

Şekil 14. Kontrol ve Karar Kod Bloğu

3.4 Güvenlik ve Acil Durum Katmanı

Projenin en kritik bileşeni olan güvenlik katmanı, D2 pini üzerinden tanımlanan harici kesme (external interrupt) mekanizması ile gerçekleştirilmiştir. Acil stop butonuna basıldığında, mikrodenetleyici ana program akışını anında keserek kesme servis rutinine (ISR) geçmektedir.

Kesme servis rutini içerisinde:

- Motorlar durdurulmakta,
- Pompa kapatılmakta,

- Sistem acil durdurma moduna alınmaktadır.

Bu yapı sayesinde ana döngüde hangi işlem yapılırsa yapılsın, sistem gecikmesiz şekilde durdurulabilmektedir. Acil durumdan çıkış ise yalnızca Bluetooth üzerinden gelen belirli manuel komutlarla mümkün olacak şekilde kontrollü olarak tasarlanmıştır. Bu da kazara yeniden çalışmayı önleyen güvenli bir kilit mekanizması sağlamaktadır. Kesme mekanizması kod bloğu şekil 15 ve 16'da belirtilmiştir.

```
143   // -------- BUTON KESMESİ --------
144   // Butona basıldığında (FALLING) burası çalışır
145   void acilDurdurmaKesmesi(){
146     emergencyStop = true;
147     herSeyiKapat();
148   }
```

Şekil 15. Kesme Mekanizması Kod Bloğu

```
164   // Butona basınca pin LOW'a düşeceği için FALLING (Düşen Kenar) kullanıyoruz
165   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(emergencyIn), acilDurdurmaKesmesi, FALLING);
166 }
```

Şekil 16. Kesme Mekanizması Kod Bloğu

3.5 Bloklamasız Zaman Yönetimi (Akıllı Bekleme)

Klasik delay() fonksiyonunun sistemin tepkiselliğini azaltması nedeniyle, yazılımda millis() tabanlı "akıllı bekleme" yapısı kullanılmıştır. Bu yapı sayesinde sistem bekleme süresi içerisindeyken bile:

- Acil durum butonu,
- Bluetooth üzerinden gelen durdurma komutları

anlık olarak kontrol edilebilmektedir. Böylece sistem, gerçek zamanlı çalışmaya uygun hale getirilmiştir. Akıllı bekleme kod bloğunun çıktısı şekil 17'de belirtilmiştir.

```
31  // 🔥 AKILLI BEKLEME
32  // ============================================================
33  bool akilliBekle(int sure) {
34    unsigned long baslangic = millis();
35    while (millis() - baslangic < sure) {
36      // 1. Donanım (Buton) kontrolü
37      if (emergencyStop) {
38        herSeyiKapat(); return true;
39      }
40      // 2. Yazılım (Bluetooth Z tuşu) kontrolü
41      if (Serial.available()) {
42        char c = Serial.peek();
43        if (c == 'Z') return true;
44      }
45    }
46    return false;
47  }
```

Şekil 17. Akıllı Bekleme Kod Bloğu

3.6 Manuel ve Otomatik Mod Geçişleri

Yazılımda manuel mod aktif edildiğinde, yangın algılama ve otomatik hareket fonksiyonları devre dışı bırakılmaktadır. Manuel moddan çıkıldığında ise sistem otomatik olarak otonom yangın söndürme görevine geri dönmektedir. Bu geçişler yazılım seviyesinde bayrak değişkenler ile yönetilerek sade ve güvenilir bir yapı elde edilmiştir. Mod geçişleri kod bloğu şekil 18 ve 19'da belirtilmiştir.

```
196  // 🟢 2. NORMAL ÇALIŞMA
197  else {
198
199    // --- BLUETOOTH OKUMA ---
200    if(Serial.available()){
201      bt = Serial.read();
202
203      if(bt == 'Z'){
204        emergencyStop = true; // Yazılımsal stop
205        herSeyiKapat();
206        return;
207      }
208
209      // Manuel hareket komutları
210      else if(bt=='F') { ileri(); manuelModAktif = true; }
211      else if(bt=='B') { geri(); manuelModAktif = true; }
212      else if(bt=='L') { sol(); manuelModAktif = true; }
213      else if(bt=='R') { sag(); manuelModAktif = true; }
```

Şekil 18. Mod Geçişleri Kod Bloğu

```
213        else if(bt=='R') { sag(); manuelModAktif = true; }
214        else if(bt=='S') { dur(); manuelModAktif = false; }
215      }
216
217      // --- MANUEL MODDA İSEK YANGINA BAKMA ---
218      if(manuelModAktif) {
219        return;
220      }
221
222      // --- OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME MODU ---
223      int L = analogRead(flameLeft);
224      int F = analogRead(flameFront);
225      int R = analogRead(flameRight);
226      bool flameDetected = (L < 80 || F < 50 || R < 50);
227
228      if(flameDetected && !isDone){
229
230        digitalWrite(pump, HIGH);
231
```

Şekil 19. Mod Geçişleri Kod Bloğu

Hangi Kesmeyi (Interrupt) Kullanıldı, Neden?

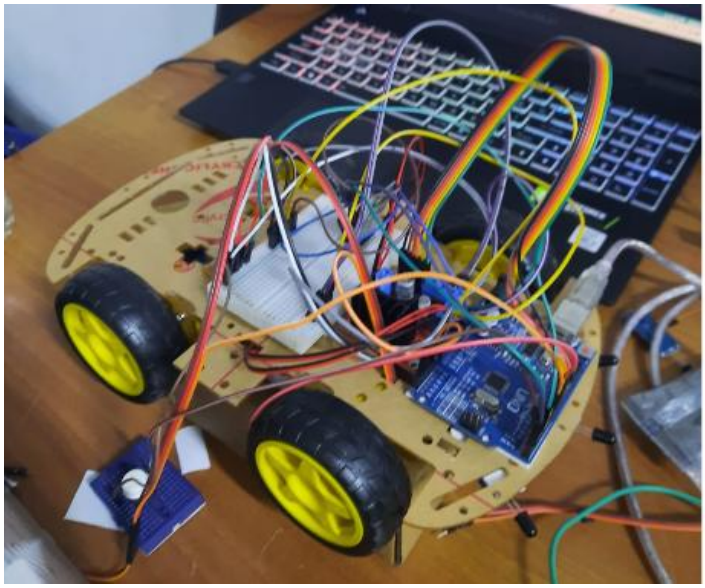
Yazılım tasarımında 'External Interrupt' (Dış Kesme) kullanılmıştır. Arduino'nun 2 numaralı dijital pinine bağlanan acil durum/durdurma butonu, attachInterrupt() fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Sistem otonom modda yangına giderken veya su sıkarken, acil bir durumda ana döngünün tamamlanmasını beklemeden robotun anında durdurulabilmesi için bu kesme mekanizması hayati önem taşımaktadır.

4. Proje Uygulama Sonuçları

Bu çalışma kapsamında tasarlanan ve gerçekleştirilen yangın söndürme robotu, belirlenen tasarım hedefleri doğrultusunda yazılım ve donanım açısından başarıyla uygulanmış ve çeşitli test senaryoları altında değerlendirilmiştir. Proje süresince geliştirilen sistem; otonom algılama, manuel kontrol, gerçek zamanlı tepki ve acil durum güvenliği gibi temel gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Yapılan testler sonucunda sistemin kararlı, güvenli ve işlevsel bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

Alev algılama sürecinde kullanılan sol, ön ve sağ yönlü sensörlerden elde edilen analog veriler, yazılımda belirlenen eşik değerler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Deneysel uygulamalar sırasında robotun, farklı yönlerden oluşturulan alev kaynaklarını doğru şekilde algıladığı ve yangının konumuna bağlı olarak uygun hareket kararlarını verdiği görülmüştür. Bu sayede robot, yangına doğru yönlenmiş ve hedefe kontrollü bir biçimde yaklaşabilmiştir. Sensörlerin konumlandırılması ve yazılımda uygulanan karar algoritmaları, yangının yönünün belirlenmesinde yeterli hassasiyeti sağlamıştır.

Sistemin donanım bileşenleri, ilk aşamada tasarlanan devre şemasına uygun olarak robot şasesi üzerine monte edilmiş ve elektriksel bağlantıları sağlanmıştır. Mikrodenetleyiciye yazılımın yüklenmesi ve sensör verilerinin anlık takibi sırasında kurulan iç donanım test düzeneği şekil 20'de sunulmuştur. Bu aşamada kablolama ve motor sürücü testleri laboratuvar ortamında gerçekleştirilerek sistemin kararlılığı doğrulanmıştır.



Şekil 20. Robotun Donanım Montajının Tamamlanması ve İç Aksamın Fiziksel Görünümü

Donanım testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, elektronik devrelerin çevresel etkenlerden korunması ve söndürme sistemine ait su haznesinin dengeli bir şekilde taşınabilmesi amacıyla dış muhafaza montajı gerçekleştirilmiştir. Robotun yalıtılmış son hali, su püskürtme mekanizması ve su deposu entegrasyonu şekil 21 ve şekil 22'de gösterilmiştir.



Şekil 21. Robotun Montajı Yapılmış Son Hali



Şekil 22. Su Haznesi ve Pompa Mekanizması

Yangına yaklaşma aşamasında robot, yazılımda tanımlanan hareket fonksiyonlarını kullanarak düz ve çapraz hareketler gerçekleştirmiştir. Bu hareketler sırasında motor hızlarının PWM sinyalleri ile kontrol edilmesi, sistemin ani ve dengesiz tepkiler vermesini engellemiş ve daha stabil bir sürüş davranışı elde edilmesini sağlamıştır. Yangın tespit edildiğinde su pompasının aktif hale getirilmesi ve servo motor aracılığıyla belirli açılar arasında süpürme hareketi yapılması sayesinde, söndürme işlemi etkili bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda, servo motorun süpürme açılarının yangın alanını kapsayacak şekilde yeterli olduğu belirlenmiştir.

Bluetooth üzerinden gerçekleştirilen manuel kontrol testlerinde, sistemin kullanıcıdan gelen komutlara hızlı ve doğru şekilde yanıt verdiği tespit edilmiştir. İleri, geri, sağ, sol ve dur komutları anlık olarak uygulanmış, manuel mod aktif edildiğinde otomatik yangın algılama ve söndürme işlemlerinin devre dışı bırakıldığı doğrulanmıştır. Bu yapı sayesinde manuel ve otonom çalışma modları arasında herhangi bir çakışma yaşanmamış, kullanıcı kontrolü öncelikli hale getirilmiştir. Manuel moddan çıkıldığında ise sistemin tekrar otomatik çalışma düzenine sorunsuz bir şekilde döndüğü gözlemlenmiştir.

Sistemin güvenliği açısından kritik öneme sahip olan acil durum senaryoları da uygulama sürecinde detaylı olarak test edilmiştir. D2 pini üzerinden tanımlanan acil stop butonu, harici kesme mekanizması kullanılarak yapılandırılmıştır. Yapılan testlerde, robot hareket halindeyken, servo motor çalışırken veya pompa aktif durumdayken acil stop butonuna basıldığında tüm sistem bileşenlerinin anında durduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, kesme tabanlı acil durum yönetiminin

yazılım mimarisi ile uyumlu ve etkili bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Ayrıca acil durumdan çıkışın yalnızca kullanıcı komutu ile mümkün olması, sistemin güvenliğini artıran önemli bir unsur olmuştur.

Uygulama sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen yazılım mimarisinin gerçek zamanlı sistem gereksinimlerini karşıladığı ve donanım bileşenleri ile uyumlu çalıştığı görülmüştür. Bloklamasız zaman yönetimi, durum tabanlı kontrol yapısı ve kesme kullanımı sayesinde sistem, farklı çalışma koşullarında kararlı bir performans sergilemiştir. Proje, mobil robotik uygulamalarda yangın algılama ve müdahale sistemleri için temel bir altyapı sunmakta ve geliştirilmeye açık bir yapı ortaya koymaktadır.

4.1 Yapılan İyileştirmeler

Robotun yangın algılama performansını optimize etmek amacıyla, otonom kontrol yazılımında yer alan analog eşik değerleri (thresholds) üzerinde hassas bir kalibrasyon çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma, sensörlerin ortamdaki kızılötesi gürültüden arındırılmasını ve gerçek bir alev kaynağına çok daha agresif/hızlı tepki vermesini sağlamıştır.

- **Hassasiyet Artırımı (Eşik Değerlerinin Düşürülmesi):** Başlangıçtaki yüksek eşik değerleri, sensörlerin alevi algılaması için çok yakınlaşmasını veya alevin çok şiddetli olmasını gerektiriyordu. Yapılan kalibrasyonla bu değerler (Sol: 80, Ön: 50, Sağ: 50) daha aşağı çekilerek, robotun daha uzak mesafelerden ve daha küçük alev kaynaklarından gelen analog verileri "yangın" olarak tanımlaması sağlanmıştır.

- **Sektörel Hassasiyet Farklılaştırması:** Kalibrasyon sırasında her sensörün aynı tepkiyi vermediği gözlemlenmiş; bu nedenle sol (L), ön (F) ve sağ (R) sensörler için birbirinden farklı limitler belirlenerek robotun yönsel algılama hatası minimize edilmiştir.

- **Tepki Süresi Optimizasyonu:** Eşik değerlerinin optimize edilmesi, flameDetected değişkeninin lojik olarak daha hızlı "true" konumuna geçmesini sağlamış; bu da robotun yangına müdahale başlangıç süresini (latency) doğrudan iyileştirmiştir.

- **Kararlılık Testi:** Değerlerin çok fazla düşürülüp hatalı tetiklemeye (false trigger) neden olmaması için yapılan deneme-yanılma testleriyle, sistemin "en hassas ama en kararlı" olduğu nokta tespit edilmiştir.

5. Yorumlar

Bu proje çalışması sonucunda, mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı kontrolü, sensör veri işleme teknikleri ve donanım-yazılım entegrasyonu konularında önemli kazanımlar elde edilmiştir. Tasarlanan robot, yangın algılama ve müdahale görevlerini başarıyla yerine getirmiş olsa da geliştirme süreci ve test aşamalarında elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki teknik değerlendirmeler yapılmıştır:

5.1. Teknik Değerlendirme ve Karşılaşılan Durumlar

- **Sensör Hassasiyeti ve Ortam Işığı:** Kızılötesi (IR) alev sensörlerinin çalışma prensibi gereği, ortamdaki güçlü ışık kaynaklarından (güneş ışığı vb.) etkilenebildiği gözlemlenmiştir. Test aşamasında bu sorunu aşmak için yazılım tarafında eşik (threshold) değerleri ortam koşullarına göre optimize edilmiş ve hatalı tetiklemeler minimize edilmiştir. Ancak endüstriyel uygulamalar için IR sensörlerin ultraviyole (UV) sensörlerle desteklenmesi güvenilirliği artıracaktır.
- **Kesme (Interrupt) Kullanımının Önemi:** Projenin en kritik güvenlik unsuru olan "Acil Stop" butonunun, loop döngüsü içinde standart digitalRead ile okunması yerine donanımsal kesme (External Interrupt) ile tanımlanması, sistemin güvenliğini ciddi oranda artırmıştır. Robot otonom modda bir döngü içindeyken bile butona basıldığı anda tepki vermesi, gerçek zamanlı sistemlerde kesme kullanımının gerekliliğini kanıtlamıştır.
- **Güç Yönetimi:** Motorların ilk kalkış anında çektiği yüksek akımın, kısa süreliğine mikrodenetleyici üzerinde voltaj dalgalanmalarına yol açabildiği görülmüştür. Bu durum, motor sürücü ve mikrodenetleyici beslemelerinin uygun kapasitörlerle desteklenmesi ve mümkünse izole güç kaynakları kullanılması gerektiğini göstermiştir.
- **Mekanik Stabilite:** Robotun sıvı taşıması (su deposu) nedeniyle hareket halindeyken ağırlık merkezinin değişimi, manevra kabiliyetini etkileyen bir faktör olmuştur. PWM ile yapılan hız kontrolleri sayesinde ani duruş ve kalkışlardaki sarsıntı azaltılarak daha stabil bir sürüş sağlanmıştır.

5.2. Gelecek Çalışmalar ve İyileştirme Önerileri

Mevcut prototip başarılı bir şekilde çalışmakla birlikte, sistemin endüstriyel veya daha kapsamlı kullanımına yönelik şu geliştirmeler önerilmektedir:

- **Görüntü İşleme Entegrasyonu:** Alev sensörleri nokta tespiti yapabilmektedir. Sisteme bir kamera modülü (örn. ESP32-CAM veya Raspberry Pi) eklenerek görüntü işleme algoritmaları ile yangının boyutu ve tam konumu daha hassas tespit edilebilir.
- **Engelden Kaçma Özelliği:** Mevcut tasarımda robot yangına odaklanmaktadır. Sisteme ultrasonik veya LIDAR sensörler eklenerek, robotun yangına giderken önüne çıkan engelleri (masa, duvar vb.) algılayıp etrafından dolaşması sağlanabilir.
- **Kablosuz Geri Bildirim:** Mevcut sistemde Bluetooth tek yönlü komut ağırlıklı kullanılmaktadır. Geliştirilecek bir mobil arayüz ile robotun durumu (sıcaklık verisi, su seviyesi, batarya durumu) kullanıcıya anlık olarak geri raporlanabilir.
- **Şase ve Tekerlek Yapısı:** Düz zeminler dışında hareket edebilmesi için paletli sistem veya süspansiyonlu tekerlek yapısına geçilmesi, robotun arazi kabiliyetini artıracaktır.

Sonuç olarak; bu proje ile teorik olarak öğrenilen mikroişlemci mimarisi, G/Ç port kontrolü, kesme yönetimi ve haberleşme protokolleri pratik bir uygulama üzerinde başarıyla hayata geçirilmiştir. Tasarlanan sistem, temel yangın güvenliği robotları için geliştirilebilir, modüler ve düşük maliyetli bir altyapı sunmaktadır.

Kaynakça

[1] Microchip Technology Inc., "ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash Datasheet," 2020. [Online]. Erişim: https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P

[2] Arduino, "Arduino Uno Rev3 Technical Documentation," [Online]. Erişim: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/

[3] STMicroelectronics, "L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet," 2000. [Online]. Erişim: https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf

[4] ITead Studio, "HC-05 Bluetooth Serial Transceiver Module User Manual," 2011.

[5] Tower Pro, "MG90S Metal Gear Micro Servo Datasheet," [Online]. Erişim: http://www.towerpro.com.tw/

[6] Texas Instruments, "LM393 Low Power, Low Offset Voltage, Dual Comparators Datasheet," 2015.